

Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №5

Вариант №39

Выполнил:

Башлачёв А.П.

Группа Р3131

Проверил:

Выдра А.М.

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание.....	3
Таблица описания программы.....	Error! Bookmark not defined.
Assembler	3
ОДЗ и ОПИ.....	4
Таблица трассировки	5
Вывод	8

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-2
2. Программа начинается с адреса $2B2_{16}$. Размещаемая строка находится по адресу $60B_{16}$.
3. Строка должна быть представлена в кодировке Windows-1251.
4. Формат представления строки в памяти: АДР0: ДЛИНА АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ..., где ДЛИНА - 16 разрядное слово, где значащими являются 8 младших бит.
5. Ввод строки начинается со ввода количества символов (1 байт), и должен быть завершен по вводу их необходимого количества.

Assembler

ORG 0x2A0

LEN1: WORD 0x0

PTR: WORD 0x60C

RES: WORD 0x0

ORG 0x2B2

START: CLA

SLEN: IN 5 ; ПОЛУЧЕНИЕ ДЛИНЫ И ЗАПИСЬ В ПЕРЕМЕННЫЕ LEN и LEN1

AND #0x40

BEQ SLEN

IN 4

ST \$LEN

ST \$LEN1

S1: CLA

IN 5 ; ПОЛУЧЕНИЕ МЛАДШЕГО СИМВОЛА

AND #0x40

BEQ S1

IN 4
ST \$RES
LD \$LEN1
DEC
ST \$LEN1
BEQ SAVE

S2: IN 5 ; ПОЛУЧЕНИЕ СТАРШЕГО СИМВОЛА

AND #0x40

BEQ S2

LD \$RES

SWAB

IN 4

SWAB ; СТАВИМ ПО ПОРЯДКУ

ST \$RES

SAVE:

LD \$RES

ST (PTR)+

LOOP \$LEN1

JUMP S1

HLT

ORG 0x60B

LEN: WORD 0x0

ARR: WORD 10 DUP (0x0)

ОДЗ и ОПИ

PTR - 11 разрядная ячейка, хранящая адрес следующей пары символов

LEN1 - 16 разрядная ячейка, хранит количество оставшихся символов

Таблица трассировки

Выполняемая команда/данные			Содержимое регистров процессора после выполнения команды							Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZV C	Адрес	Новый код
2B2	0200	2B3	0200	2B2	0200	00 0	2B2	0000	0100		
2B3	1205	2B4	1205	2B3	1205	00 0	02B3	0000	0100		
2B4	2F40	2B5	2F40	2B4	0040	00 0	0040	0000	0100		
2B5	F0FD	2B3	F0FD	2B5	F0FD	00 0	FFF D	0000	0100		
2B3	1205	2B4	1205	2B3	1205	00 0	02B3	0040	0100		
2B4	2F40	2B5	2F40	2B4	0040	00 0	0040	0040	0000		
2B5	F0FD	2B6	F0FD	2B5	F0FD	00 0	02B5	0040	0000		
2B6	1204	2B7	1204	2B6	1204	00 0	02B6	0006	0000		
2B7	E60B	2B8	E60B	60B	00C0	00 0	02B7	0006	0000	60B	0006
2B8	E2A0	2B9	E2A0	2A0	00C0	00 0	02B8	0006	0000	2A0	0006
2B9	0200	2BA	0200	2B9	0200	00 0	02B9	0000	0100		
2BA	1205	2BB	1205	2BA	1205	00 0	02BA	0000	0100		

2BB	2F40	2BC	2F40	2BB	0040	00 0	0040	0000	0100		
2BC	F0FC	2B9	F0FC	2B C	F0FC	00 0	FFF C	0000	0100		
2B9	0200	2BA	0200	2B9	0200	00 0	02B9	0000	0100		
2BA	1205	2BB	1205	2BA	1205	00 0	02BA	0040	0100		
2BB	2F40	2BC	2F40	2BB	0040	00 0	0040	0040	0000		
2BC	F0FC	2BD	F0FC	2B C	F0FC	00 0	02BC	0040	0000		
2BD	1204	2BE	1204	2B D	1204	00 0	02BD	00C0	0000		
2BE	E2A2	2BF	E2A2	2A2	00CD	00 0	02BE	00C0	0000	2A2	00C0
2BF	A2A0	2C0	A2A0	2A0	0006	00 0	02BF	0006	0000		
2C0	0740	2CA	0740	2C0	0740	00 0	02C0	0005	0001		
2C1	E2A0	2C2	E2A0	2A0	0005	00 0	02C1	0005	0001	2A0	0005
2C2	F008	2C3	F008	2C2	F008	00 0	02C2	0005	0001		
2C3	1205	2C4	1205	2C3	1205	00 0	02C3	0000	0001		
2C4	2F40	2C5	2F40	2C4	0040	00 0	0040	0000	0101		
2C5	F0FD	2C3	F0FD	2C5	F0FD	00 0	FFF D	0000	0101		
2C3	1205	2C4	1205	2C3	1205	00 0	02C3	0040	0101		
2C4	2F40	2C5	2F40	2C4	0040	00 0	0040	0040	0001		
2C5	F0FD	2C6	F0FD	2C5	F0FD	00 0	02C5	0040	0001		

2C6	A2A2	2C7	A2A2	2A2	00C0	00 0	02C6	00C0	0001		
2C7	0680	2C8	0680	2C7	0680	00 0	02C7	C000	1001		
2C8	1204	2C9	1204	2C8	1204	00 0	02C8	C0C D	1001		
2C9	0680	2CA	0680	2C9	0680	00 0	02C9	CDC 0	1001		
2CA	E2A2	2CB	E2A2	2A2	CDC 0	00 0	02CA	CDC 0	1001	2A2	CDC0
2CB	A2A2	2C C	A2A2	2A2	CDC 0	00 0	02CB	CDC 0	1001		
2CC	EAD4	2C D	EAD4	60C	CDC 0	00 0	FFD4	CDC 0	1001	60C	CDC0
2CD	82A0	2CE	82A0	2A0	0004	00 0	0003	CDC 0	1001	2A0	0004
2CE	CEE A	2B9	CEEA	2C E	02B9	00 0	FFE A	CDC 0	1001		
2B9	0200	2BA	0200	2B9	0200	00 0	02B9	0000	0101		
2BA	1205	2BB	1205	2BA	1205	00 0	02BA	0000	0101		
2BB	2F40	2BC	2F40	2BB	0040	00 0	0040	0000	0101		
2BC	F0FC	2B9	F0FC	2B C	F0FC	00 0	FFF C	0000	0101		
2B9	0200	2BA	0200	2B9	0200	00 0	02B9	0000	0100		
2BA	1205	2BB	1205	2BA	1205	00 0	02BA	0040	0100		
2BB	2F40	2BC	2F40	2BB	0040	00 0	0040	0040	0000		
2BC	F0FC	2BD	F0FC	2B C	F0FC	00 0	02BC	0040	0000		
2BD	1204	2BE	1204	2B D	1204	00 0	02BD	00C0	0000		

2BE	E2A2	2BF	E2A2	2A2	00CD	00 0	02BE	00C0	0000	2A2	00C0
2BF	A2A0	2C0	A2A0	2A0	0006	00 0	02BF	0004	0000		
2C0	0740	2CA	0740	2C0	0740	00 0	02C0	0003	0001		
-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-
2C3	1205	2C4	1205	2C3	1205	00 0	02C3	0040	0101		
2C4	2F40	2C5	2F40	2C4	0040	00 0	0040	0040	0001		
2C5	F0FD	2C6	F0FD	2C5	F0FD	00 0	02C5	0040	0001		
2C6	A2A2	2C7	A2A2	2A2	00C0	00 0	02C6	00C0	0001		
2C7	0680	2C8	0680	2C7	0680	00 0	02C7	C000	1001		
2C8	1204	2C9	1204	2C8	1204	00 0	02C8	C0D1	1001		
2C9	0680	2CA	0680	2C9	0680	00 0	02C9	D1C0	1001		
2CA	E2A2	2CB	E2A2	2A2	D1C0	00 0	02CA	D1C0	1001	2A2	D1C0
2CB	A2A2	2C C	A2A2	2A2	D1C0	00 0	02CB	D1C0	1001		
2CC	EAD4	2C D	EAD4	60E	D1C0	00 0	FFD4	D1C0	1001	60E	D1C0
2CD	82A0	2CF	82A0	2A0	0000	00 0	FFFF	D1C0	1001	2A0	0000
2CF	0100	2D0	0100	2CF	0100	00 0	02CF	D1C0	1001		

Вывод

При выполнении лабораторной работы я ознакомился с различными видами обмена (синхронный, асинхронный, управляемый прерываниями), написал свою программу для асинхронного обмена.s